



SATISFACTION ANALYSIS

[Link Canva](#)

Data Analyst

Table Of Content



About Me

Overview Project

Problem Statement

Data Understanding

Data Preprocessing

Dashboard

Conclusion & Recommendation



About Me



Education & Working

- Bachelor's Degree in Information System at Gunadarma
- Dibimbing - Bootcamp data analytics
- Coursera studying basic data analyst

Additionally, experienced in data processing and analysis using Excel, Python, and SQL through supervised projects, including dataset processing, data visualization, and insight generation to support decision-making.



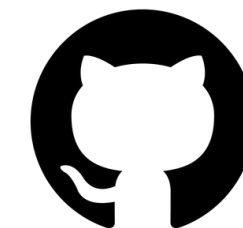
[Link](#)



[Link](#)



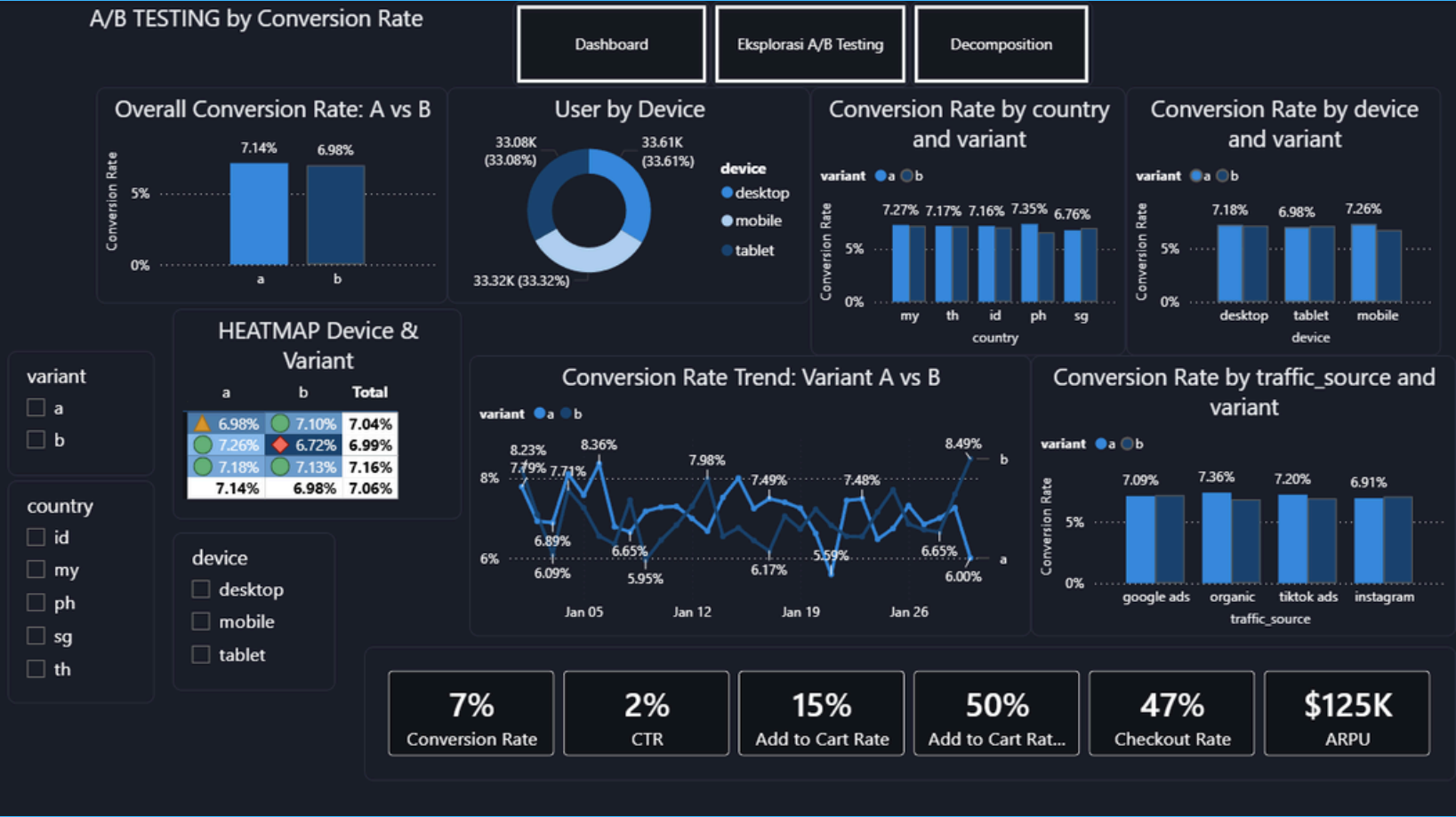
tribagasn@gmail.com



GitHub

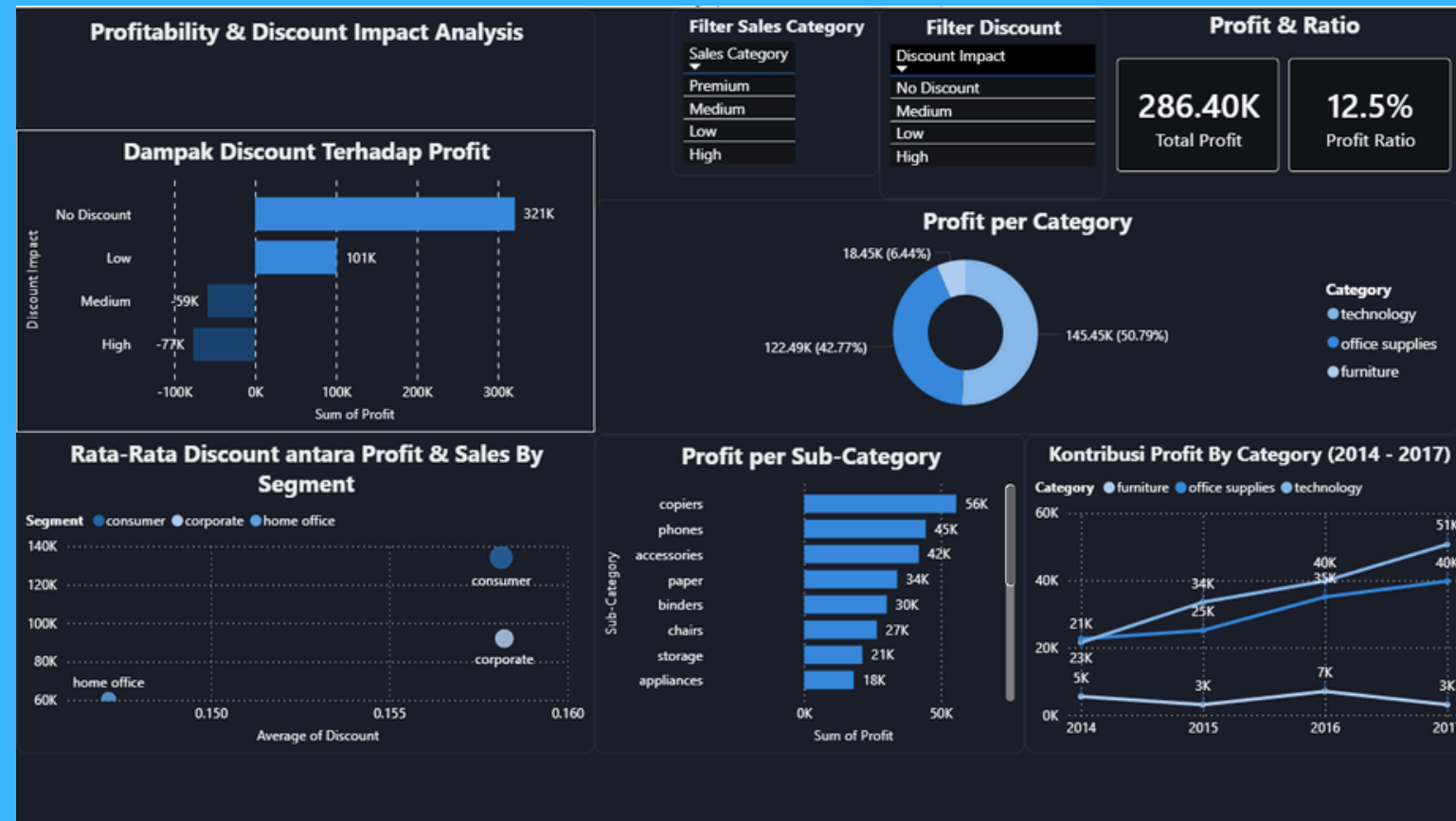
[Github](#)

Overview Project



Proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dua varian desain atau strategi digital (Variant A dan Variant B) melalui metode A/B Testing. Analisis dilakukan terhadap berbagai metrik utama seperti Conversion Rate, Click-Through Rate (CTR), Add-to-Cart Rate, Checkout Rate, dan Average Revenue Per User (ARPU) untuk mengidentifikasi varian yang memberikan performa terbaik. Dashboard ini menyajikan perbandingan konversi berdasarkan perangkat, negara, sumber trafik, serta tren performa dari waktu ke waktu. Selain itu, visualisasi heatmap digunakan untuk membantu mengidentifikasi kombinasi perangkat dan negara yang menghasilkan tingkat konversi tertinggi. Hasil analisis ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam mengoptimalkan pengalaman pengguna, meningkatkan konversi, dan memaksimalkan pendapatan bisnis.

Overview Project

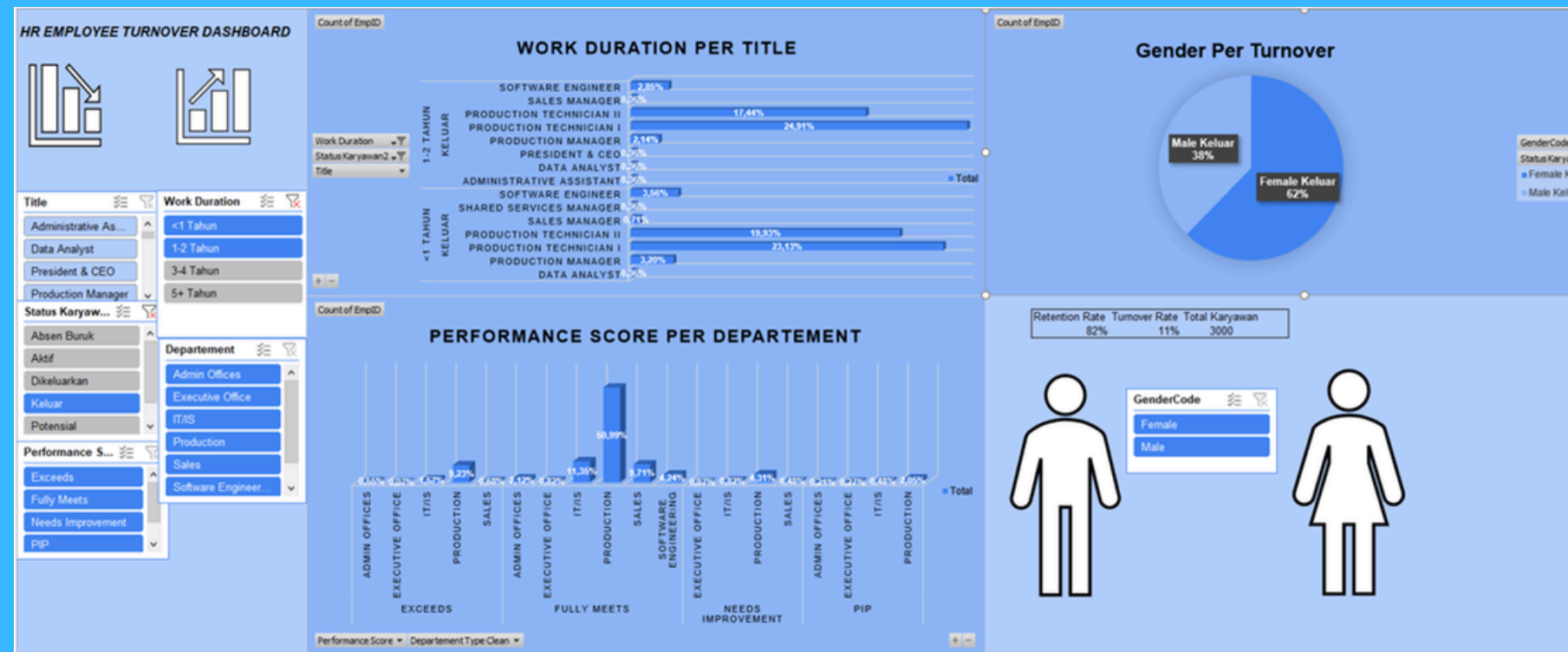


Dashboard ini dibuat untuk menganalisis pengaruh pemberian diskon terhadap profit perusahaan berdasarkan kategori produk, sub-category, dan segmen pelanggan. Analisis difokuskan pada hubungan antara tingkat diskon, profitabilitas, serta kontribusi profit dari setiap kategori produk selama periode 2014–2017. Melalui visualisasi ini, stakeholder dapat mengidentifikasi strategi diskon yang optimal, kategori dengan kontribusi profit tertinggi, serta segmen pelanggan yang memberikan keuntungan terbesar untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

- Analisis data e-commerce Olist menggunakan SQL.
- Mengolah dataset Customers, Orders, dan Payments.
- Melakukan data preprocessing untuk memastikan kualitas data.
- Menganalisis metode pembayaran, status pesanan, dan distribusi pelanggan.
- Menyajikan hasil analisis melalui visualisasi data.
- Memberikan insight sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.



Overview Project



Analisis mengungkap tiga temuan utama. Pertama, dari sisi jabatan, terdapat posisi-posisi dengan masa kerja sangat pendek yang mengindikasikan kerentanan tinggi terhadap turnover. Kedua, dari sisi departemen, Departemen Production menunjukkan performa kerja yang baik (fully meets sebesar 50,99%), namun ironisnya justru memiliki angka turnover yang tinggi. Ketiga, dari sisi gender, karyawan perempuan menyumbang 63% turnover, kemungkinan akibat ketimpangan gaji, terbatasnya kesempatan karir, serta faktor pernikahan dan kehadiran anak.

Data preprocessing & Visualisation

- 1.Data Exploration Mengecek apakah ada missing values data duplicates
- 2.Data Cleaning Mengatasi missing value, menjaga konsistensi huruf besar kecil, spasiberlebih dan mengatasi duplikat
- 3.Data Manipulation seperti encoding dan filtering dan lain-lain
- 4.Data siap untuk dianalisa lebih lanjut
5. Membuat visualisation sesuai dengan problem statement





Problem Statement

Conversion Rate Purchase

Apa faktor-faktor layanan utama yang mendorong ketidakpuasan pelanggan maskapai, dan segmen pelanggan mana yang paling berisiko churn sehingga perlu diprioritaskan dalam strategi peningkatan layanan?

Pertanyaan

Link Jurnal

Data Understanding

1

Sumber Data

Dataset bersumber dari mentor

2

Langkah Import Data

- Import python libraries yang akan digunakan untuk analisis ini
- Mengimpor dataset dari csv file
- Query : `df_clean.head(5)`

Unnamed: 0	id	Gender	Customer Type	Age	Type of Travel	Class	Flight Distance	Inflight wifi service	Departure/Arrival time convenient	
0	0	70172	Male	Loyal Customer	13	Personal Travel	Eco Plus	460	3	4
1	1	5047	Male	disloyal Customer	25	Business travel	Business	235	3	2
2	2	110028	Female	Loyal Customer	26	Business travel	Business	1142	2	2
3	3	24026	Female	Loyal Customer	25	Business travel	Business	562	2	5
4	4	119299	Male	Loyal Customer	61	Business travel	Business	214	3	3

Inflight entertainment	On-board service	Leg room service	Baggage handling	Checkin service	Inflight service	Cleanliness	Departure Delay in Minutes	Arrival Delay in Minutes	satisfaction
5	4	3	4	4	5	5	25	18.0	neutral or dissatisfied
1	1	5	3	1	4	1	1	6.0	neutral or dissatisfied
5	4	3	4	4	4	5	0	0.0	satisfied
2	2	5	3	1	4	2	11	9.0	neutral or dissatisfied
3	3	4	4	3	3	3	0	0.0	satisfied

Data Understanding



3

Objective

Memeriksa isi dari dataset

Memeriksa nama kolom dan tipe data

Data terdiri dari 100.000

Tidak terdapat tipe data yang tidak sesuai

Query : `df_clean.info()`

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Unnamed: 0	100000 non-null	int64
1	id	100000 non-null	int64
2	Gender	100000 non-null	object
3	Customer Type	100000 non-null	object
4	Age	100000 non-null	int64
5	Type of Travel	100000 non-null	object
6	Class	100000 non-null	object
7	Flight Distance	100000 non-null	int64
8	Inflight wifi service	100000 non-null	int64
9	Departure/Arrival time convenient	100000 non-null	int64
10	Ease of Online booking	100000 non-null	int64
11	Gate location	100000 non-null	int64
12	Food and drink	100000 non-null	int64
13	Online boarding	100000 non-null	int64
14	Seat comfort	100000 non-null	int64
15	Inflight entertainment	100000 non-null	int64
16	On-board service	100000 non-null	int64
17	Leg room service	100000 non-null	int64
18	Baggage handling	100000 non-null	int64
19	Checkin service	100000 non-null	int64
...			
23	Arrival Delay in Minutes	99700 non-null	float64
24	satisfaction	100000 non-null	object

[illegible]

Data Understanding

5

Missing Value

Terdapat missing value sekitar 300 baris atau jika di hitung 0.3% dan disini saya tetap pertahankan

Query :

```
df_clean.isnull().sum()
```

6

Duplicate

Tidak terdapat duplikat dalam dataset ini

Query :

```
df_clean.duplicated().sum()
```

Data Understanding



5

```
Unnamed: 0      0
id              0
Gender          0
Customer Type   0
Age            0
Type of Travel  0
Class          0
Flight Distance 0
Inflight wifi service 0
Departure/Arrival time convenient 0
Ease of Online booking 0
Gate location    0
Food and drink   0
Online boarding  0
Seat comfort     0
Inflight entertainment 0
On-board service 0
Leg room service 0
Baggage handling 0
Checkin service  0
Inflight service 0
Cleanliness      0
Departure Delay in Minutes 0
Arrival Delay in Minutes 300
satisfaction     0
dtype: int64
```

6

```
#mengecek apakah ada duplikasi data
df_clean.duplicated().sum()
```

```
np.int64(0)
```

Data Preparation

1

Menghapus Kolom

Kolom Unnamed: 0 dihapus karena kolom tersebut bukan merupakan bagian dari data asli pelanggan, melainkan hanya indeks atau nomor urut yang secara otomatis tersimpan saat dataset diekspor ke format CSV menggunakan Pandas. Kolom ini tidak memiliki informasi bisnis yang relevan dan tidak memberikan kontribusi terhadap analisis kepuasan pelanggan maupun risiko churn.

Query

```
df_clean = df.drop(columns=['Unnamed: 0'])  
df_clean.head()
```

Data Preparation



1

Output

	id	Gender	Customer Type	Age	Type of Travel	Class
0	70172	Male	Loyal Customer	13	Personal Travel	Eco Plus
1	5047	Male	disloyal Customer	25	Business travel	Business
2	110028	Female	Loyal Customer	26	Business travel	Business
3	24026	Female	Loyal Customer	25	Business travel	Business
4	119299	Male	Loyal Customer	61	Business travel	Business

Data Preparation

2

Konsistensi

Mengubah semua baris dari kategory menjadi huruf kecil dan menghilangkan spasi berlebih agar data konsisten dan siap digunakan.

Query:

```
df_clean['Gender'] =  
df_clean['Gender'].str.strip().str.lower()  
df_clean['Customer Type'] =  
df_clean['Customer  
Type'].str.strip().str.lower()  
df_clean['Type of Travel'] = df_clean['Type of  
Travel'].str.strip().str.lower()  
df_clean['Class'] =  
df_clean['Class'].str.strip().str.lower()  
df_clean['satisfaction'] =  
df_clean['satisfaction'].str.strip().str.lower()
```

Data Preparation



2

Output

	Unnamed: 0	id	Gender	Customer Type	Age	Type of Travel	Class
0	0	70172	male	loyal customer	13	personal travel	eco plus
1	1	5047	male	disloyal customer	25	business travel	business
2	2	110028	female	loyal customer	26	business travel	business
3	3	24026	female	loyal customer	25	business travel	business
4	4	119299	male	loyal customer	61	business travel	business

Feature Engineering



Calculated Field	Formula	Tujuan
CSAT (Customer Satisfaction Score)	$\text{Jumlah Pelanggan Satisfied} \div \text{Total Pelanggan} \times 100\%$	Mengukur persentase pelanggan yang merasa puas terhadap layanan maskapai
Promoter	$\text{Jumlah Promoter} \div \text{Total Pelanggan} \times 100\%$	Mengukur proporsi pelanggan dengan pengalaman layanan sangat baik (Service Avg ≥ 4.5)
Detractor	$\text{Jumlah Detractor} \div \text{Total Pelanggan} \times 100\%$	Mengukur proporsi pelanggan dengan pengalaman layanan buruk (Service Avg < 3.5)
Passive	$\text{Jumlah Passive} \div \text{Total Pelanggan} \times 100\%$	Mengukur proporsi pelanggan dengan pengalaman layanan cukup (Service Avg 3.5–4.4)
NPS (Net Promoter Score)	$\% \text{ Promoter} - \% \text{ Detractor}$	Mengukur tingkat loyalitas dan kemungkinan pelanggan merekomendasikan maskapai kepada orang lain
Churn Risk Rate	$\text{Jumlah Disloyal Customer yang Tidak Puas} \div \text{Total Pelanggan} \times 100\%$	Mengukur persentase pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan layanan maskapai
Dissatisfied	Jumlah pelanggan dengan Customer Type = Disloyal AND Satisfaction = Neutral or Dissatisfied	Menghitung jumlah absolut pelanggan berisiko tinggi untuk churn sebagai dasar prioritas retensi

Outlier Departure

1

Query

```
Q1 = df_clean['Departure Delay in  
Minutes'].quantile(0.25)
```

```
Q3 = df_clean['Departure Delay in  
Minutes'].quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
```

```
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
outlier_DepartureDelayInMinutes = (  
    (df_clean['Departure Delay in Minutes'] <  
     lower_bound) |  
    (df_clean['Departure Delay in Minutes'] >  
     upper_bound)  
)
```

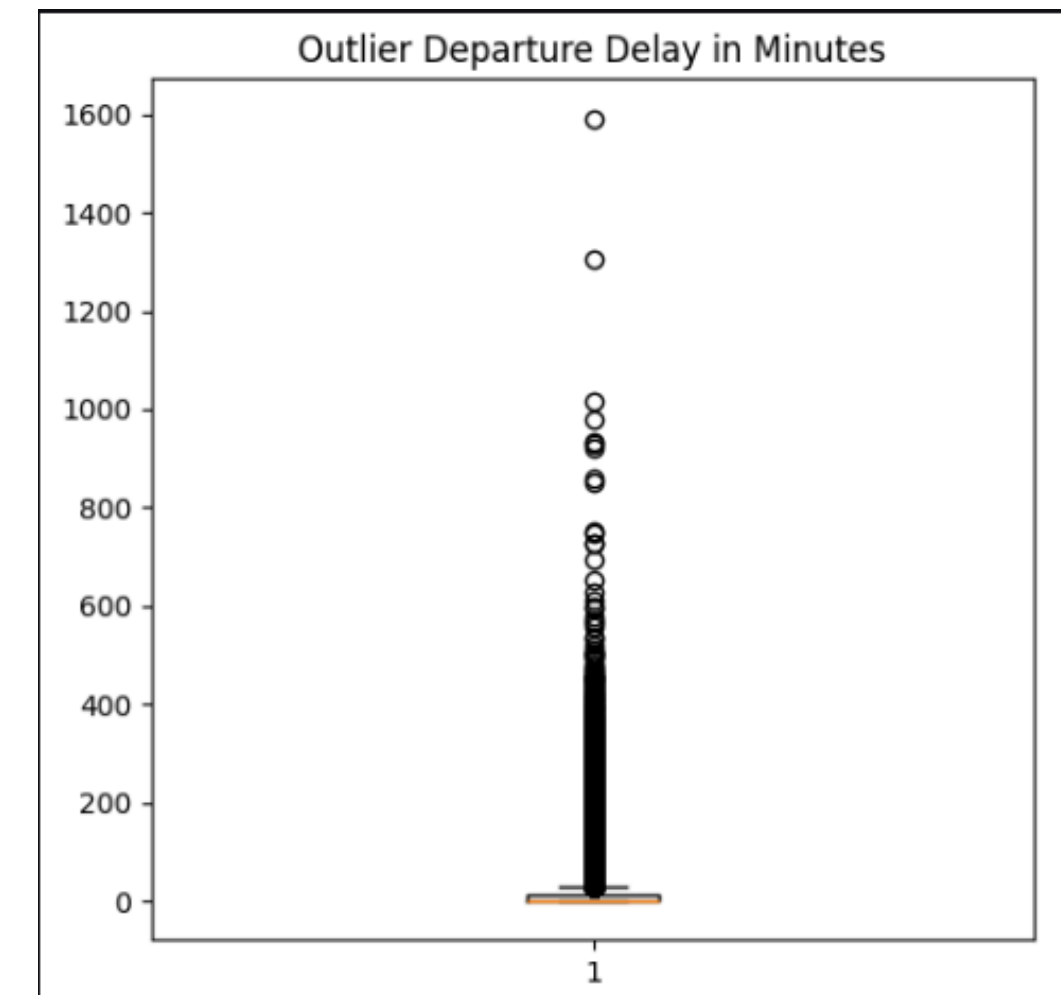
Terdapat outlier sebesar 14.02% dan tetap dipertahankan



Outlier Departure

1

Output



```
Jumlah outlier Departure Delay in Minutes: 14019  
Total data: 100000  
Persentase outlier: 14.02%
```

Outlier Flight

2

Query

```
Q1 = df_clean['Flight Distance'].quantile(0.25)
```

```
Q3 = df_clean['Flight Distance'].quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
```

```
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

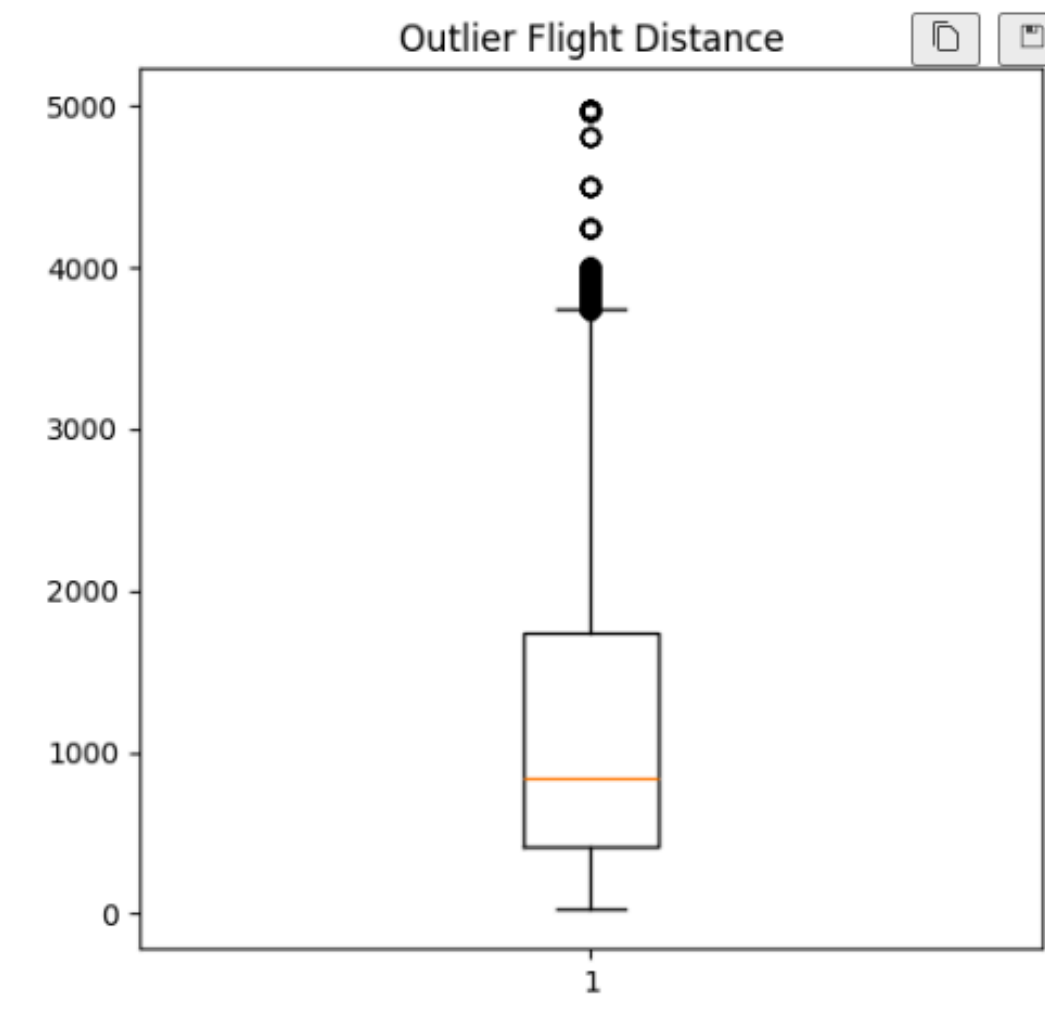
```
outlier_FlightDistance = (  
    (df_clean['Flight Distance'] < lower_bound) |  
    (df_clean['Flight Distance'] > upper_bound)  
)
```

Terdapat Outlier sebesar 2.19 % dan tetap di pertahankan



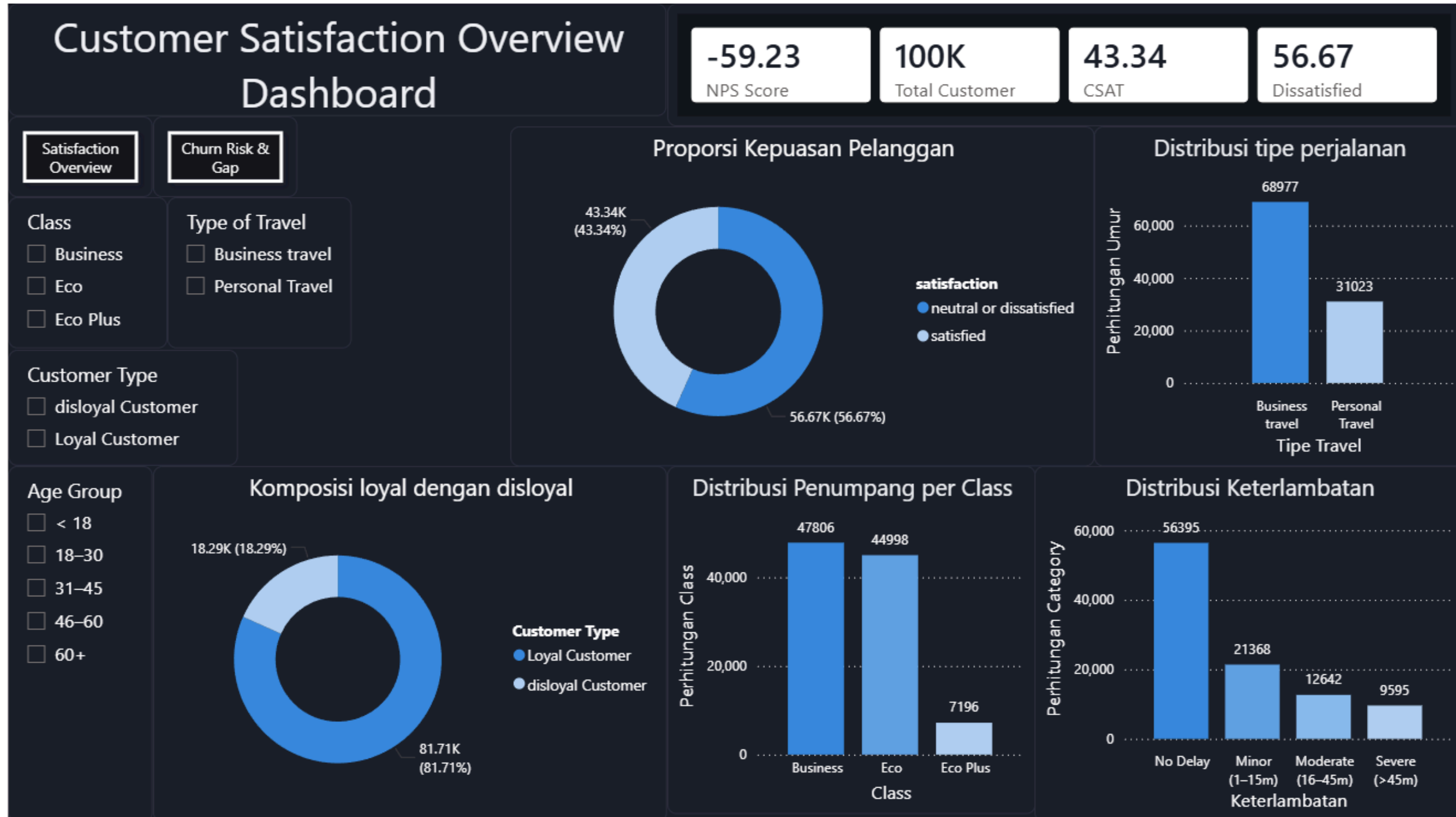
2

Output



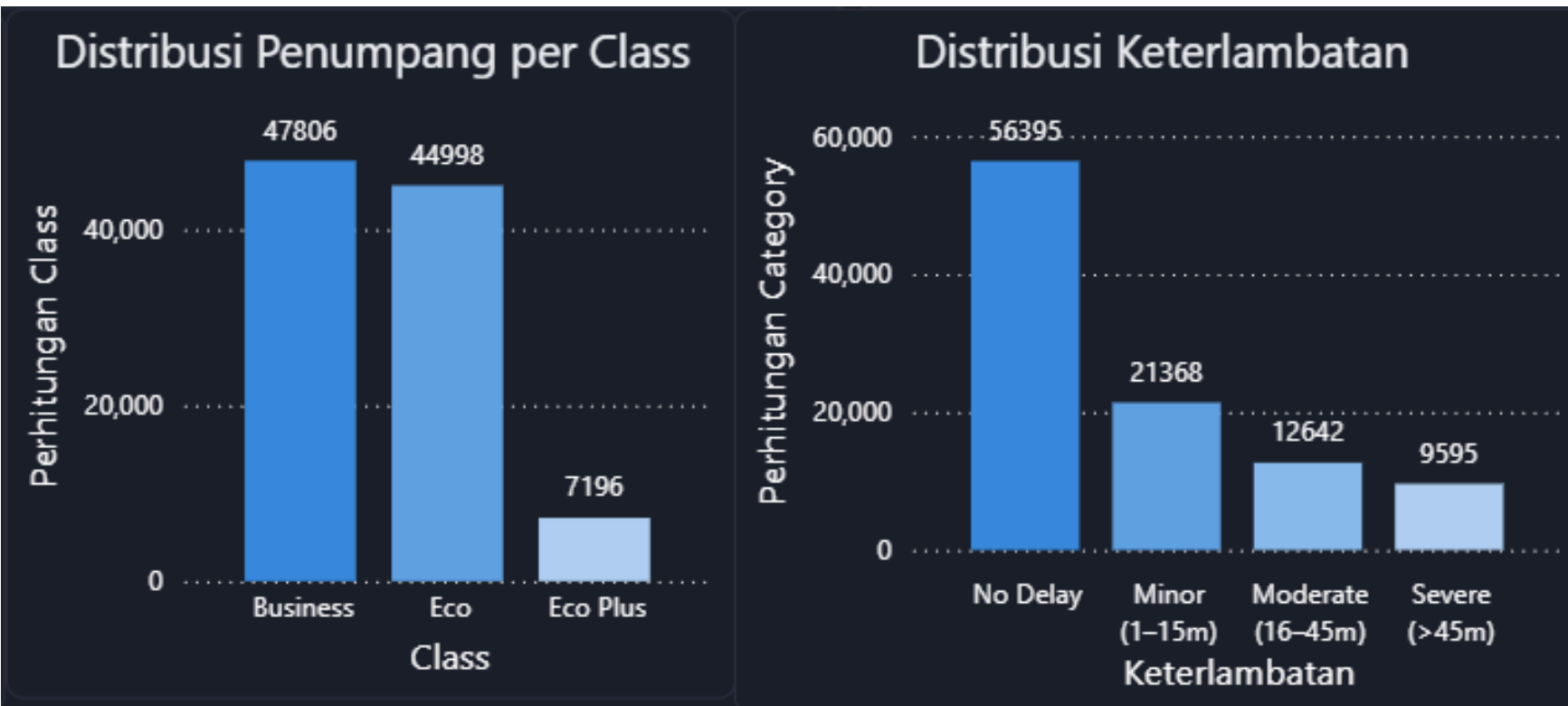
```
Jumlah outlier Flight Distance: 2185  
Total data: 100000  
Persentase outlier: 2.19%
```

Customer Satisfaction



Hubungan Antar Variable

1 Hubungan Variabel



Hubungan Antar Variable



1 Analisa

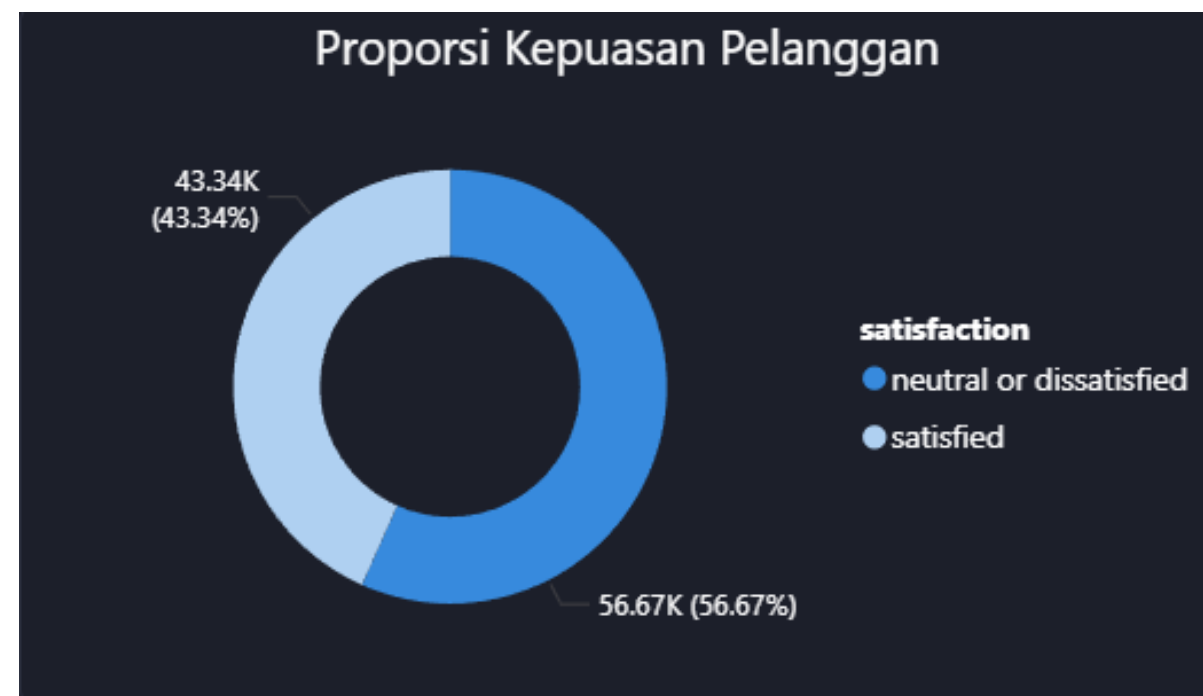
Distribusi penumpang berdasarkan kelas menunjukkan bahwa Business Class merupakan kelas dengan jumlah penumpang terbanyak, diikuti oleh Eco Class dengan selisih yang relatif kecil. Sementara itu, Eco Plus memiliki jumlah penumpang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dua kelas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan.

Distribusi keterlambatan menunjukkan bahwa sebagian besar penerbangan beroperasi tepat waktu, ditunjukkan oleh kategori No Delay yang memiliki jumlah tertinggi. Di sisi lain, jumlah penerbangan yang mengalami keterlambatan menurun seiring meningkatnya tingkat keterlambatan, sehingga keterlambatan berat (>45 menit) hanya terjadi pada sebagian kecil penerbangan. Hal ini mengindikasikan bahwa performa operasional maskapai secara umum sudah cukup baik.

Distribusi tipe perjalanan menunjukkan bahwa Business Travel mendominasi dengan jumlah penumpang lebih dari dua kali lipat dibandingkan Personal Travel. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelanggan menggunakan layanan penerbangan untuk keperluan bisnis, sehingga kualitas layanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi kepuasan pelanggan.

Hubungan Antar Variable

2 Hubungan Variabel



Hubungan Antar Variable

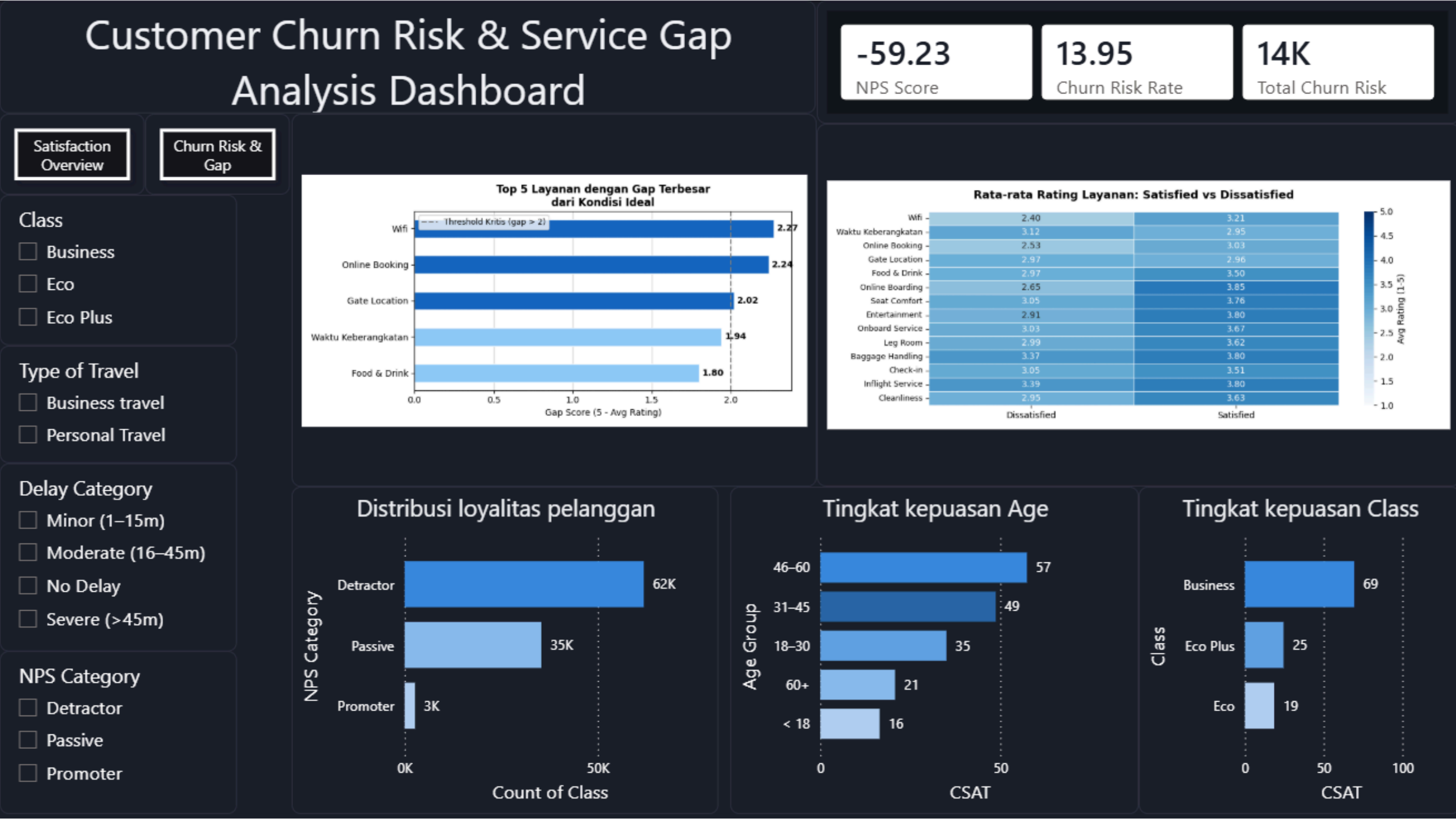


2 Analisa

Komposisi pelanggan menunjukkan bahwa 81,71% pelanggan merupakan pelanggan loyal, sedangkan 18,29% merupakan pelanggan tidak loyal. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelanggan memiliki loyalitas yang baik terhadap layanan maskapai. Namun, masih terdapat hampir satu dari lima pelanggan yang belum loyal sehingga perlu menjadi perhatian perusahaan untuk meningkatkan retensi pelanggan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan

Proporsi kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa 56,67% pelanggan berada pada kategori netral atau tidak puas, sedangkan hanya 43,34% pelanggan yang merasa puas. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar pelanggan tergolong loyal, tingkat kepuasan pelanggan masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama pada aspek yang paling memengaruhi pengalaman pelanggan agar tingkat kepuasan dapat meningkat dan loyalitas pelanggan tetap terjaga.

Customer Churn Risk & Service Gap



Dashboard

2 Dashboard



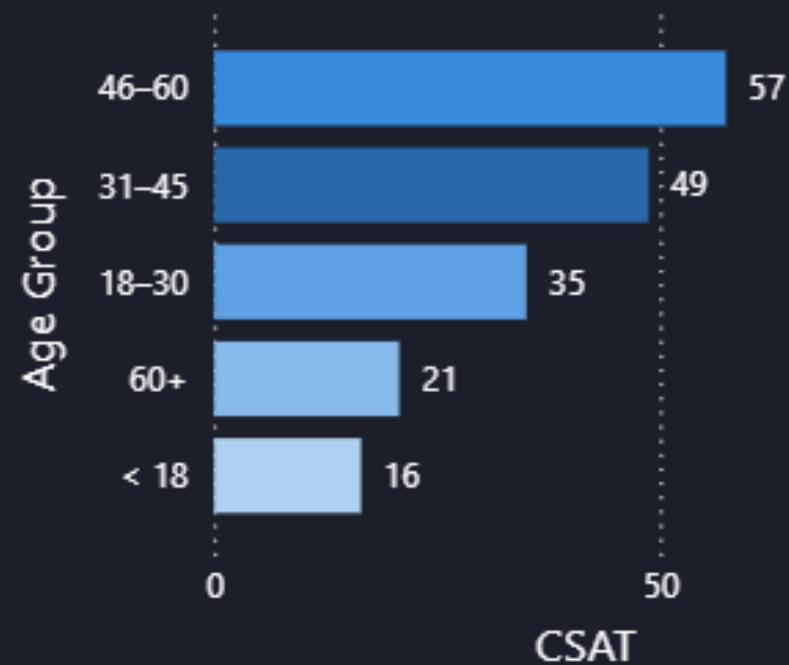
2 Analisa

Tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan usia menunjukkan bahwa pelanggan berusia 46–60 tahun merupakan kelompok yang paling puas terhadap layanan maskapai dengan nilai CSAT sebesar 57. Sebaliknya, pelanggan yang berusia di bawah 18 tahun dan di atas 60 tahun memiliki tingkat kepuasan yang relatif lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman layanan yang diberikan saat ini lebih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan usia produktif dibandingkan kelompok usia lainnya.

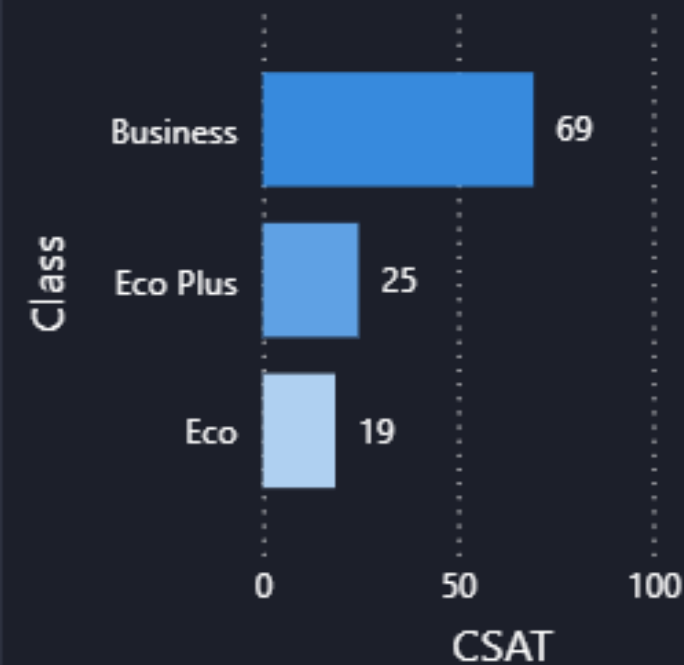
Berdasarkan kelas penerbangan, pelanggan Business Class memiliki tingkat kepuasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelas lainnya. Sementara itu, pelanggan Eco Class menunjukkan tingkat kepuasan paling rendah.

Distribusi loyalitas pelanggan berdasarkan Net Promoter Score (NPS) menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan berada pada kategori Detractor, sedangkan jumlah Promoter masih sangat sedikit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian pelanggan merasa puas, sebagian besar pelanggan belum memiliki loyalitas yang cukup tinggi untuk merekomendasikan layanan kepada orang lain. Temuan ini menjadi sinyal bahwa perusahaan perlu meningkatkan pengalaman pelanggan agar lebih banyak pelanggan beralih dari kategori Detractor maupun Passive menjadi Promoter.

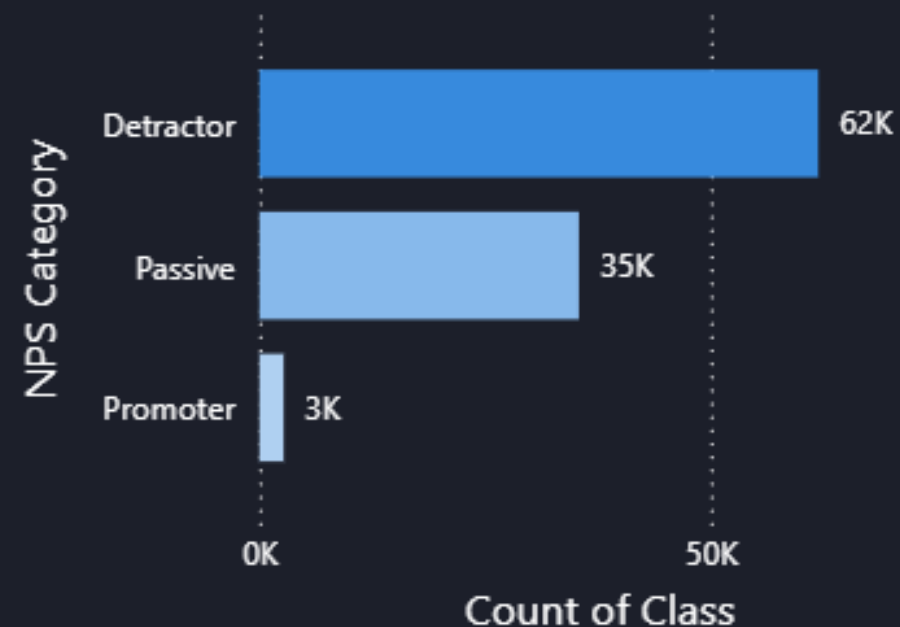
Tingkat kepuasan Age



Tingkat kepuasan Class

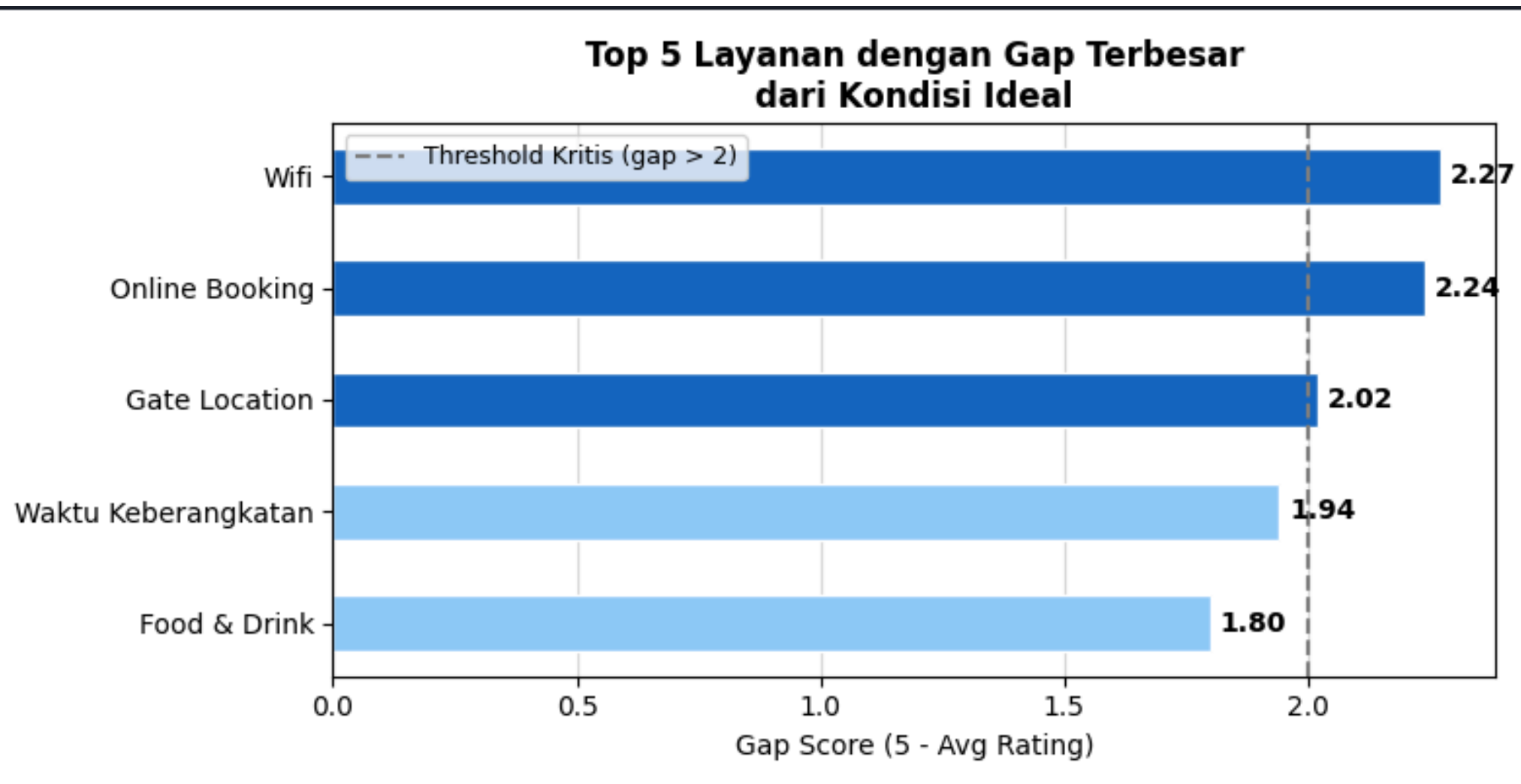


Distribusi loyalitas pelanggan



Dashboard

1 Dashboard



Dashboard



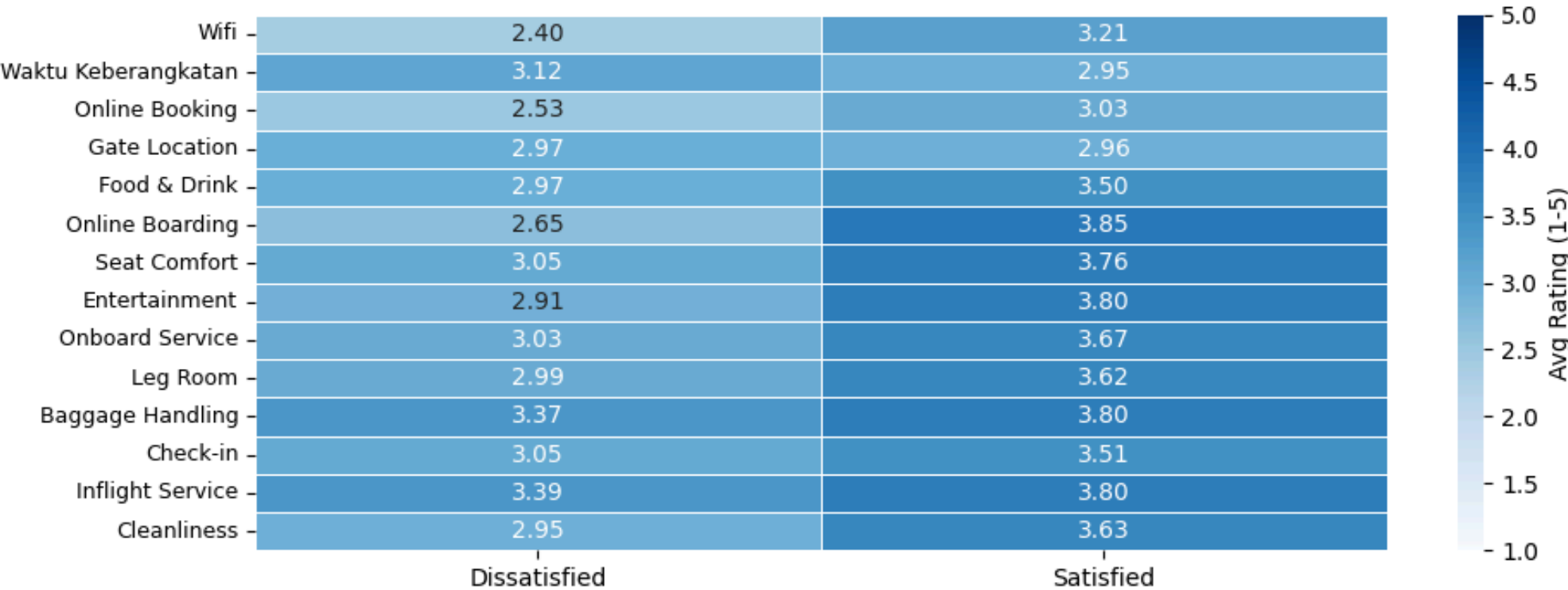
1 Analisa

Grafik menunjukkan lima layanan dengan kesenjangan (gap) terbesar antara kondisi aktual dan kondisi ideal berdasarkan penilaian pelanggan. Layanan WiFi memiliki gap tertinggi sebesar 2,27, diikuti oleh Online Booking (2,24) dan Gate Location (2,02). Ketiga layanan tersebut telah melewati ambang batas kritis (gap > 2), sehingga menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Sementara itu, Waktu Keberangkatan (1,94) dan Food & Drink (1,80) masih berada di bawah batas kritis, namun tetap memerlukan perhatian agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan.

Dashboard

1 Dashboard

Rata-rata Rating Layanan: Satisfied vs Dissatisfied



Dashboard



1 Analisa

Heatmap menunjukkan perbandingan rata-rata penilaian layanan antara pelanggan Satisfied dan Dissatisfied. Secara keseluruhan, pelanggan yang puas memberikan rating yang lebih tinggi pada seluruh aspek layanan dibandingkan pelanggan yang tidak puas. Online Boarding menjadi layanan dengan peningkatan penilaian paling besar, menunjukkan bahwa proses boarding yang baik berkontribusi kuat terhadap kepuasan pelanggan. Sebaliknya, WiFi memperoleh rating terendah pada kedua kelompok pelanggan, mengindikasikan bahwa layanan internet masih menjadi aspek yang paling membutuhkan perbaikan. Selain itu, layanan seperti Entertainment, Inflight Service, dan Baggage Handling telah memperoleh penilaian yang relatif baik dari pelanggan yang puas sehingga kualitasnya perlu dipertahankan.

Conclusion

6 Conclusion

Berdasarkan hasil analisis, mayoritas pelanggan merupakan pelanggan loyal (81,71%), namun tingkat kepuasan masih perlu ditingkatkan karena 56,67% pelanggan berada pada kategori netral atau tidak puas dan sebagian besar pelanggan masih termasuk Detractor berdasarkan NPS. Analisis juga menunjukkan bahwa WiFi, Online Booking, dan Gate Location merupakan layanan dengan gap terbesar terhadap kondisi ideal, sedangkan Business Class dan pelanggan usia 46–60 tahun memiliki tingkat kepuasan tertinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memprioritaskan perbaikan pada layanan dengan gap tertinggi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara keseluruhan.

Recomendation

6 Recomendation

- Tingkatkan kualitas layanan WiFi melalui optimalisasi jaringan
- Optimalkan proses Online Booking
- Tingkatkan informasi Gate Location
- Prioritaskan peningkatan layanan pada Eco Class
- Kumpulkan feedback customer setelah penerbangan
- Pertahankan kualitas layanan yang sudah baik



Terimakasih

